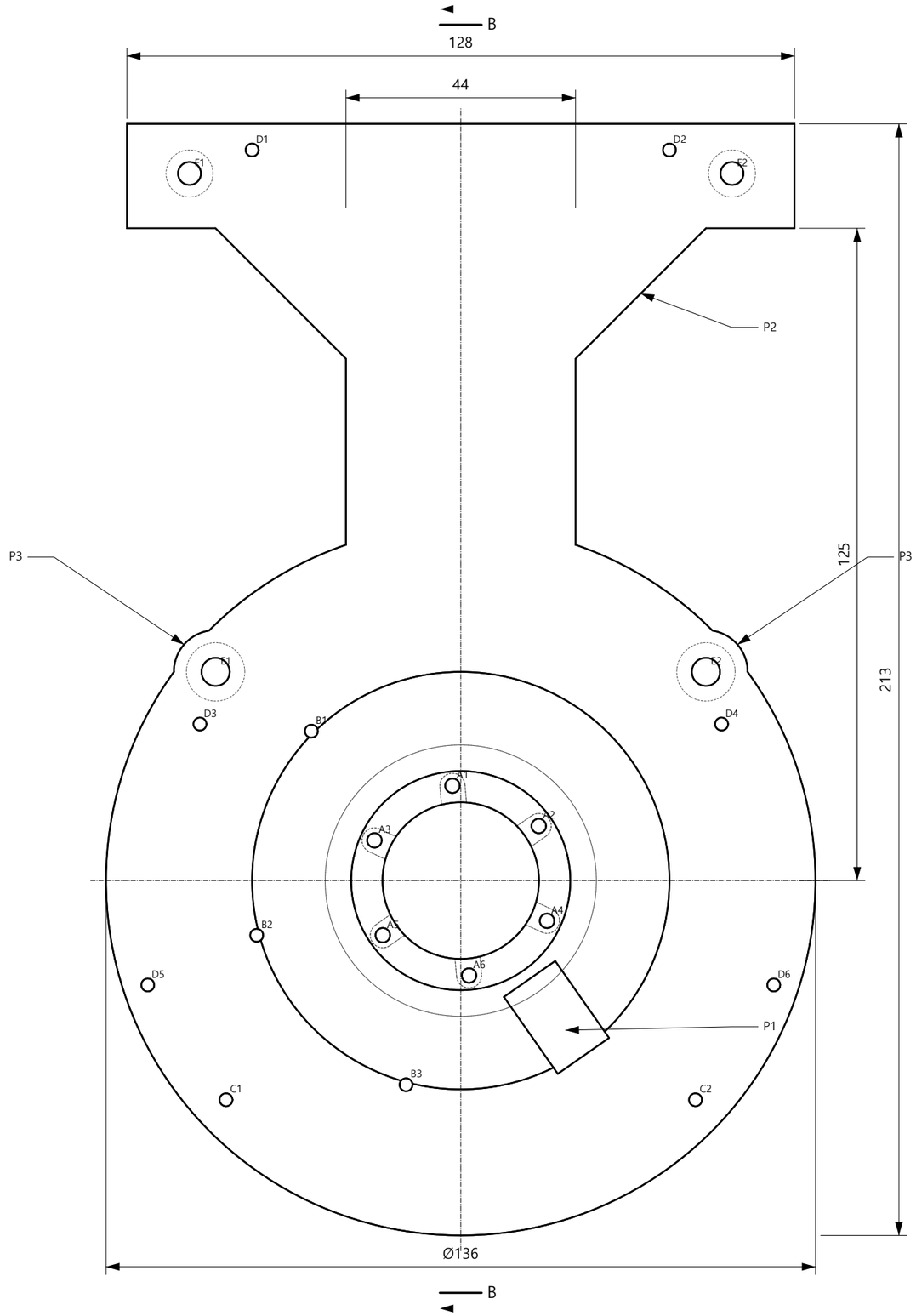



안쪽 면(로봇 중심 쪽, +Z)에서 본 그림 1:1 ← 로봇 앞(+x)

구멍 표 (원점 = hip 축 = Ø42 포켓 중심, X·Y는 위 그림 기준)

| 구멍 | X | Y | 가공 | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | -1.59 | 18.18 | Ø2.8 +0.1/0 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면, P4) ★ | AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762 |
| A2 | 14.95 | 10.47 | Ø2.8 +0.1/0 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면, P4) ★ | AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762 |
| A3 | -16.54 | 7.71 | Ø2.8 +0.1/0 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면, P4) ★ | AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762 |
| A4 | 16.54 | -7.71 | Ø2.8 +0.1/0 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면, P4) ★ | AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762 |
| A5 | -14.95 | -10.47 | Ø2.8 +0.1/0 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면, P4) ★ | AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762 |
| A6 | 1.59 | -18.18 | Ø2.8 +0.1/0 관통 + Ø4.8 깊이 2.7 카운터보어(Z=0 면, P4) ★ | AKE 고정링 M2.5×6 ISO 4762 |
| B1 | -28.64 | 28.64 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 드라이버 컵 M3×40 |
| B2 | -39.12 | -10.48 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 드라이버 컵 M3×40 |
| B3 | -10.48 | -39.12 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 드라이버 컵 M3×40 |
| C1 | -45.00 | -42.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 전장 데크 M3×8 |
| C2 | 45.00 | -42.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 전장 데크 M3×8 |
| D1 | -40.00 | 140.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 셸 M3×6 |
| D2 | 40.00 | 140.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 셸 M3×6 |
| D3 | -50.00 | 30.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 셸 M3×6 |
| D4 | 50.00 | 30.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 셸 M3×6 |
| D5 | -60.00 | -20.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 셸 M3×6 |
| D6 | 60.00 | -20.00 | M3 탭 관통 (기초 Ø2.5) | 셸 M3×6 |
| E1 | -47.00 | 40.00 | Ø5.4 관통 + 90° 접시 Ø11.2 (Z=3 면) | 척추 봉 끝 M5 탭 ← M5×12 ISO 10642 |
| E2 | 47.00 | 40.00 | Ø5.4 관통 + 90° 접시 Ø11.2 (Z=3 면) | 척추 봉 끝 M5 탭 ← M5×12 ISO 10642 |
| F1 | -52.00 | 135.50 | Ø4.4 관통 + 90° 접시 Ø9.0 (Z=3 면) | 레일 끝 M4 탭 ← M4×12 ISO 10642 |
| F2 | 52.00 | 135.50 | Ø4.4 관통 + 90° 접시 Ø9.0 (Z=3 면) | 레일 끝 M4 탭 ← M4×12 ISO 10642 |

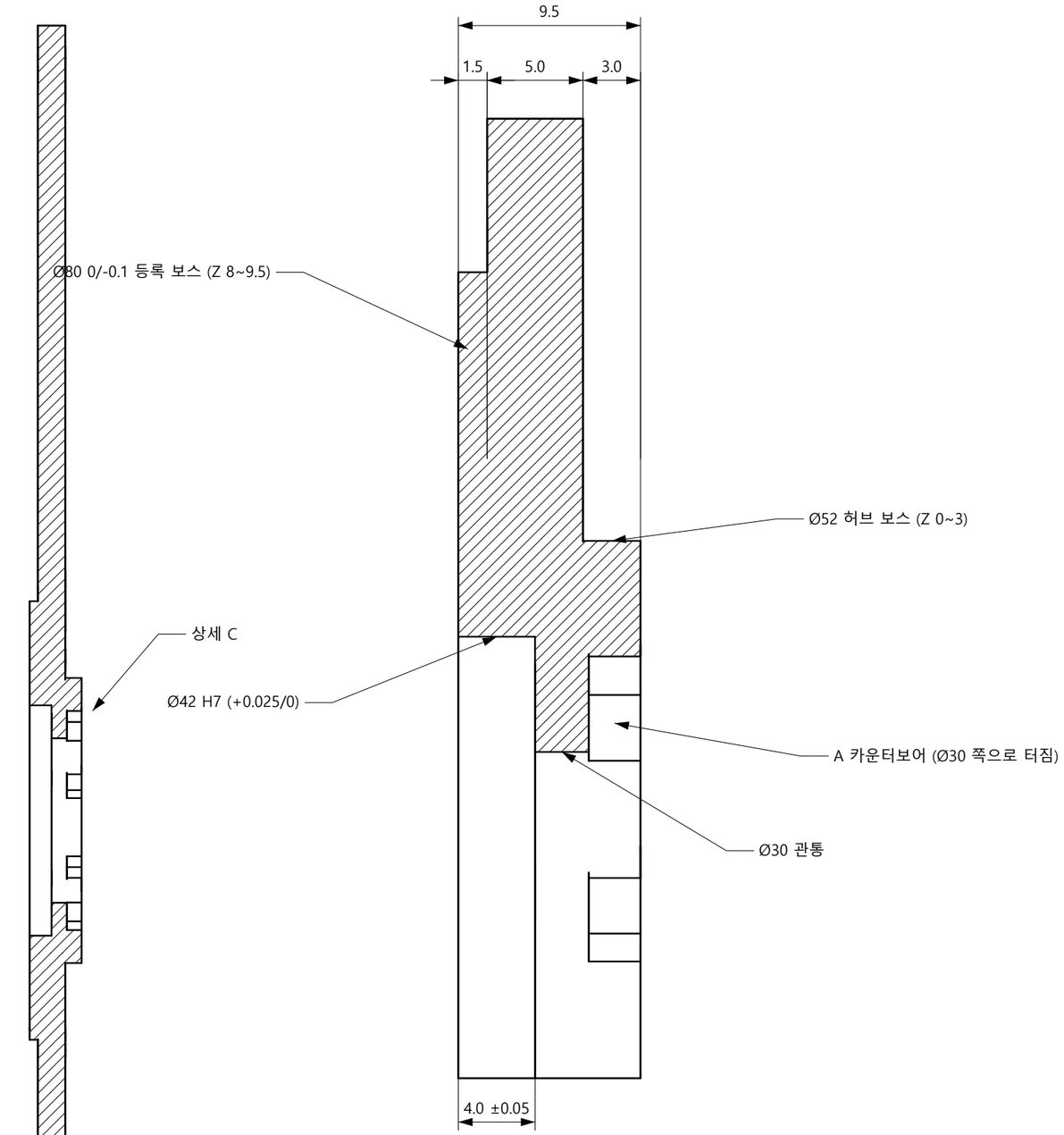
형상 표

| 형상 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| P1 | 리드선 홈: 폭 12, 반경 23~41 (중심 32), 바닥 Z=6.0, 방향 X축에서 305° (Ø42 포켓과 살 2.0) | AKE 상 리드선 |
| P2 | 보강 삼각 25 × 25 (45°, X ±22~47, Y 100~125) 2곳 | |
| P3 | 귀 R8 (E1·E2 중심, Ø136 테두리 밖으로 1.7): 접시 자리 둘레 살 2.4 | |
| P4 | A 카운터보어 6곳은 Ø30 구멍 쪽으로 터짐 (폭 4.8, 반경 14까지, 깊이 2.7): 사이 살 0.86 없앰 | |
| 중심 | Ø42 H7 포켓 깊이 4.0, Ø30 관통, Ø80 보스, Ø52 허브: 2쪽 상세 C | |

이 쪽 주기

1. ★ A 구멍 위치 공차 ±0.05 (PCD 36.5, 60° 등간격), 다른 구멍 ±0.1.
2. 탭 M3 6H 관통 11개(B·C·D), 아노다이징 뒤 탭 게이지 통과.
3. 내부 세로 모서리(보강 삼각, 리드선 홈)는 공구 반경 R3 이하 허용.
4. 경량 구멍 없음(가공비 절감).
5. 가장 얇은 살 1.85 (A 구멍 Ø2.8 ↔ Ø30 구멍, Z 2.7~5.5). 1.5 미만 살 없음.
6. 오른쪽 hip 판: 왼쪽 판과 거울상이며 같은 부품이 아님. 두께 방향은 2쪽.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 품명 | hip 판 오른쪽 (hip_plate_R) | 도번 | WBv2-M01-R (1/2) |
| 재질 | AL6061-T6 판재 10t 이상(가능하면 12t) | 수량 | 1개 |
| 공정 | 3축 MCT (양면 2공정) | 척도 | 1:1 |
| 후처리 | 검정 아노다이징(황산, 10~15 μm) | 투상 | 3각법 |
| STEP | step/hip_plate_R.step | 일반 공차 | KS B ISO 2768-mK |
| 프로젝트 | WheelBiped v2 (robot_cad_v2) | 작성일 | 2026-10-29 |




단면 B-B 1:1




상세 C (hub 부분, Y ≥ 0) 3.5:1

← Z=9.5 (로봇 중심 쪽) Z=0 (바깥 쪽) →

두께 방향 면 높이 (Z)

| Z | 면 |
|---|---|
| 0 | 허브 바깥 면 Ø52 (허벅지 쪽, 셀 밖으로 3 mm) |
| 2.7 | A 카운터보어 바닥 (카운터보어는 Ø30 구멍 쪽으로 터져 있음) |
| 3.0 | 웹 바깥 면 (E·F 접시 자리가 있는 면) |
| 5.5 | Ø42 포켓 바닥 = AKE 고정링 면: 평면도 0.02, Z=8 면과 평행 0.03 |
| 6.0 | 리드선 홈(P1) 바닥 |
| 8.0 | 웹 안쪽 면 = 기준 면 (척추 붕·레일 끝이 닿음): 평면도 0.1 |
| 9.5 | Ø80 등록 보스 면 (드라이버 컵) |

주기

1. 단위 mm, 3각법.
2. 지시 없는 공차: KS B ISO 2768-mK (치수·각도 m급, 기하 K급).
3. 모서리 버 제거, 지시 없는 바깥 모서리 C0.2~0.5.
4. 지시 없는 형상·치수는 같은 이름의 STEP 파일 기준.
5. 소재 AL6061-T6 판재 10t 이상(가능하면 12t). 완성 두께 9.5 mm (8 mm 허브 + 1.5 mm 등록 보스).
6. 양면 2공정. Ø42 포켓, Z=5.5 바닥, Z=8 면, Ø80 보스는 같은 공정에서 가공 권장(모터 축 정렬).
7. Ø80 등록 보스 0/-0.1: Ø42 포켓과 동심 Ø0.05 (드라이버 컵이 이 보스로 모터 축에 맞춰짐).
8. 검정 아노다이징(황산 10~15 μm). Ø42 H7 포켓은 마스킹하거나 피막 뒤 H7 만족.
9. 나사: A는 M2.5×6 (AKE 링 물림 3.2 mm). E·F 접시 자리 지름은 KS B ISO 10642 이론 머리 지름이라 머리가 Z=3 면보다 0.5~0.9 아래.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 품명 | hip 판 오른쪽 (hip_plate_R) | 도번 | WBv2-M01-R (2/2) |
| 재질 | AL6061-T6 판재 10t 이상(가능하면 12t) | 수량 | 1개 |
| 공정 | 3축 MCT (양면 2공정) | 척도 | 1:1, 3.5:1 |
| 후처리 | 검정 아노다이징(황산, 10~15 μm) | 투상 | 3각법 |
| STEP | step/hip_plate_R.step | 일반 공차 | KS B ISO 2768-mK |
| 프로젝트 | WheelBiped v2 (robot_cad_v2) | 작성일 | 2026-10-29 |